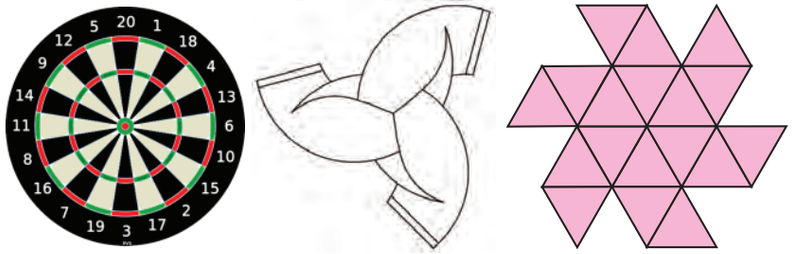
சுழல் சமச்சீர்

ஒரு பொருள், அதன் மையத்தைப் பற்றி 360° இக்குக் குறைவான கோணத்திற்குச் சுழற்றிய பின்பும் ஒரே மாதிரியாகத் தோன்றினால் அப்பொருள் சுழல் சமச்சீர் தன்மையைக் கொண்டது எனக் கூறலாம்.

ஒரு பொருள் ஒரு நிலையான அச்சில் சுற்றும்போது, அதன் அளவும் வடிவமும் மாறாதிருந்தால், அப்பொருள் சுழல் சமச்சீர் தன்மை கொண்டதாகக் கொள்ளலாம்.

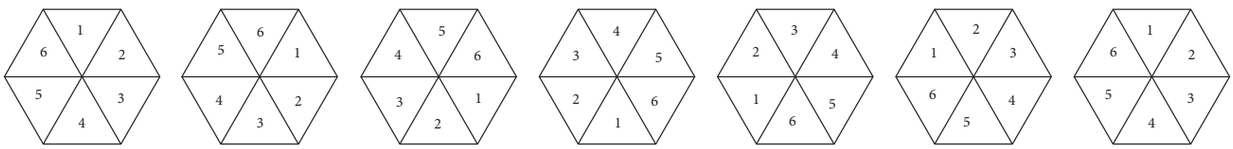
சுழல் சமச்சீர் தன்மையைப் பின்வரும் உருவங்களில் காணலாம்.



படம் 4.4

அதே உருவத்தை அடைய ஓர் உருவத்தைச் சுழற்றும் குறைந்த அளவு கோணம், சுழற்சிக் கோணம் எனப்படும்.

ஒரு முழுமையான சுழற்சியின்போது அதே உருவத்துடன் முற்றிலும் பொருந்தும் எண்ணிக்கையானது சுழல் சமச்சீர் தன்மையின் வரிசை எனப்படும். சமச்சீர் தன்மையின் வரிசையை அறிய ஓர் உருவத்தை 360° அளவிற்கு மட்டுமே சுழற்ற வேண்டும்.

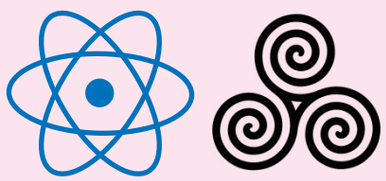


படம் 4.5

அனைத்து உருவங்களும் 360° கோணத்திற்கு முழுதாகச் சுழற்றிய பின்பு மீண்டும் அதே உருவத்தை அடையும் என்பதால் சுழற்சி சமச்சீர் தன்மையின் வரிசை 1 எனக் கிடைக்கும். எனவே, ஒரு சுழல் சமச்சீர் தன்மையை அமைய வேண்டுமெனில், வரிசை 1 ஐ விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும். ஆகவே மிகக் குறைந்த சுழல் சமச்சீர் தன்மையின் வரிசை 2 ஆகும்.

இவற்றை முயல்க

1. கீழ்க்காணும் உருவங்களின் சுழல் சமச்சீர் தன்மையின் வரிசையைக் காண்க.



2. சமபக்க முக்கோணத்தின் சுழல் சமச்சீர் தன்மையின் வரிசையைக் காண்க.

சிந்திக்க

இணைகரங்களுக்குச் சுழல் சமச்சீர் தன்மை உண்டா?

7th_Maths_Geometry_Chp4.indd 74 24-11-2019 19:06:56